

Évaluation

Question :	1	2	3	Total
Points :	4	3	3	10
Note :				

1. (4 points) (u_n) est la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 2$

Solution :

Soit $n \in \mathbb{N}$, P_n : " $0 \leq u_n \leq 2$ ".

Initialisation : $n = 0$

$u_0 = 0$ donc $0 \leq u_0 \leq 2$

Donc P_0 vraie.

Hérédité :

Supposons que P_n soit vraie pour un entier naturel n quelconque.

Montrons que P_{n+1} vraie c-à-d que $0 \leq u_{n+1} \leq 2$

$0 \leq u_n \leq 2$

$\Leftrightarrow 2 \leq u_n + 2 \leq 4$

$\Leftrightarrow \sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{4}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

$\Rightarrow 0 \leq u_{n+1} \leq 2$

Donc P_{n+1} vraie.

Conclusion :

P_0 est vraie,

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie}.$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 2$

2. (3 points) (v_n) est la suite définie par $v_0 = -1$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = v_n + 2n + 2$.
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $v_n = n^2 + n - 1$.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, P_n : " $v_n = n^2 + n - 1$ ".

Initialisation : $n = 0$

D'une part $v_0 = -1$

D'autre part $0^2 + 0 - 1 = -1$

donc $v_0 = 0^2 + 0 - 1$

Donc P_0 vraie.

Hérédité :

Supposons que P_n soit vraie pour un entier naturel n quelconque.

Montrons que P_{n+1} vraie c-à-d que $v_{n+1} = (n+1)^2 + (n+1) - 1$

$v_n = n^2 + n - 1$
 $v_n + 2n + 2 = n^2 + n - 1 + 2n + 2$
 $v_{n+1} = n^2 + 2n + 1 + n + 1 - 1$
 $v_{n+1} = (n+1)^2 + (n+1) - 1$
 Donc P_{n+1} vraie.
Conclusion :
 P_0 est vraie,
 $\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie}.$
 Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = n^2 + n - 1$

3. (3 points) On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = -3n + 4$.
 Démontrer, à l'aide de la définition de la limite infinie d'une suite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = -\infty$

Solution : Soit $A < 0$

$$\begin{aligned}
 w_n < A &\Leftrightarrow -3n + 4 < A \\
 &\Leftrightarrow -3n < A - 4 \\
 &\Leftrightarrow n > \frac{A - 4}{-3} \quad \text{car } -3 < 0 \\
 &\Leftrightarrow n > \frac{4 - A}{3}
 \end{aligned}$$

On pose n_0 l'entier immédiatement supérieur à $\frac{4 - A}{3}$.
 Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow w_n < A$. Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = -\infty$